ARQUITECTURA DE PLATAFORMA SAAS MULTI-TENANT PARA CITAS EMPRESARIALES

1. VISIÓN DEL PRODUCTO

PROPUESTA DE VALOR

Para Usuarios Finales:

- Centralización de búsqueda y reserva en múltiples negocios de servicios (peluquerías, clínicas, talleres, etc.) en una única app.
- Experiencia de reserva intuitiva, con recordatorios automáticos y opción de reagendar.
- Perfil único con historial de citas, preferencias y pagos (si aplica).

- Para Negocios:
    - Implementación "llave en mano" sin desarrollo técnico. Alta en minutos mediante panel web configurable.
    - Optimización de ocupación y reducción de fallas (no-shows) mediante recordatorios y políticas configurables.
    - Gestión unificada de múltiples sucursales, empleados y recursos.
    - Acceso a datos y métricas de desempeño en tiempo real.

- Para la Plataforma:
    - Modelo escalable multi-tenant con ingresos por suscripción (planes tier) o comisión por transacción.
    - Catálogo creciente de negocios atrae más usuarios, creando un efecto red.

FLUJO GENERAL DEL SISTEMA (CORE LOOP)

1. Negocio se registra -> Configura sucursales, servicios, empleados y horarios vía panel web.
2. Usuario se registra -> Busca negocio/servicio -> Selecciona fecha, hora, empleado/recurso -> Reserva.
3. Sistema valida disponibilidad -> Bloquea slot -> Envía confirmación -> Agenda la cita.
4. Negocio y Usuario reciben recordatorios previos (email/WhatsApp).
5. Post-cita: Usuario puede calificar. Negocio actualiza estado de la cita (completada, no asistió).

ALCANCE: MVP VS. FASES POSTERIORES

MVP (Fase 1 - Lanzamiento Crítico)

- Registro/Login para los 3 roles.
- Panel Negocio: CRUD completo de sucursales, servicios, empleados, horarios base.
- App Usuario: Búsqueda, listado, detalle de negocio, reserva simple (1 servicio, 1 empleado).
- Motor de disponibilidad básico (evitar doble reserva para mismo empleado/recurso).
- Notificaciones por email (confirmación, recordatorio 24h antes).
- Panel Admin: Aprobar negocios, ver métricas básicas.

Fase 2 (Consolidación)

- Notificaciones por WhatsApp (Twilio/API de WhatsApp Business).
- Pagos integrados (Stripe/MercadoPago) y cupones.
- Políticas complejas (buffers, cancelación, duración variable).
- Recursos compartidos (ej: camillas, salas) además de empleados.
- Reportes avanzados y dashboards.

Fase 3 (Escalamiento y Personalización)

- Widget para embedder en sitio web del negocio.
- Campos personalizados por servicio/negocio.
- API pública para integraciones.
- Programación recurrente (citas periódicas).
- Modo "listado de espera" (waitlist).

2. DEFINICIÓN DE ROLES Y PERMISOS (RBAC)

Rol: USUARIO FINAL

- Gestionar su perfil personal.
- Buscar y ver negocios.
- Gestionar sus citas (crear, ver, cancelar, reagendar).
- Ver historial y dejar reseñas.

Rol: NEGOCIO_ADMIN (Dueño/Administrador general del negocio)

- Gestionar información completa del negocio (razón social, logos, etc.).
- Gestionar todas las sucursales del negocio.
- Gestionar empleados y asignar permisos.
- Ver reportes financieros y de ocupación de todo el negocio.

Rol: NEGOCIO_MANAGER (Gerente/Administrador de una sucursal específica)

- Gestionar información de su sucursal.
- Gestionar agenda y empleados de su sucursal.
- Ver reportes de su sucursal.

Rol: NEGOCIO_STAFF (Empleado/Proveedor del servicio)

- Ver su agenda personal asignada.
- Marcar citas como completadas o no asistidas.
- Actualizar su estado (disponible/no disponible).

Rol: PLATAFORMA_ADMIN (Superadmin del sistema)

- Gestionar (aprobar, suspender) todos los negocios.
- Gestionar usuarios de la plataforma.
- Acceso a todas las métricas del sistema.
- Configuración global de la plataforma (tarifas, políticas).

TABLA DE PERMISOS

MÓDULO	RECURSO	USUARIO_FINAL	NEGOCIO_STAFF	NEGOCIO_MANAGER	NEGOCIO_ADMIN	PLATAFORMA_ADMIN
Perfil	Propio	CRUD	CRUD (propio)	CRUD (propio)	CRUD (propio)	CRUD (todos)
Negocio	Info	R	-	R (sucursal)	CRUD (todo)	CRUD (todos)
Sucursal	-	R	-	CRUD (asignada)	CRUD (todas)	CRUD (todas)
Servicio	-	R	R (asignados)	CRUD (sucursal)	CRUD (todo)	R
Empleado	-	R (lista)	-	CRUD (sucursal)	CRUD (todo)	R
Agenda	Slot	C (reservar)	R (propia)	CRUD (sucursal)	CRUD (todo)	CRUD (todo)
Cita	Estado	R/U (propias)	U (estado)	CRUD (sucursal)	CRUD (todo)	CRUD (todo)
Reportes	Financieros	-	-	R (sucursal)	R (todo)	R (todo)

3. HISTORIAS DE USUARIO + CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Módulo: Autenticación y Perfil

1. **HU1:** Como usuario, quiero registrarme con mi email/teléfono y contraseña para acceder a la app.
    - **Criterios:** Formulario con validación. Verificación de email. Sesión iniciada tras registro.
2. **HU2:** Como negocio, quiero registrarme proporcionando datos fiscales y de contacto para solicitar mi alta.
    - **Criterios:** Formulario multi-paso. Estado pendiente de aprobación por admin. Notificación al admin.
3. **HU3:** Como usuario, quiero recuperar mi contraseña si la olvido.
    - **Criterios:** Enlace de recuperación vía email con token válido por 1h.

MÓDULO: GESTIÓN NEGOCIO (PANEL WEB)

4. **HU4:** Como NEGOCIO_ADMIN, quiero configurar la información general de mi negocio (nombre, logo, descripción, categoría).
    - **Criterios:** Datos guardados y reflejados en la app pública.
5. **HU5:** Como NEGOCIO_ADMIN, quiero agregar una nueva sucursal con su dirección, teléfono y zona horaria.
    - **Criterios:** Sucursal aparece en listado y disponible para asignar servicios.
6. **HU6:** Como NEGOCIO_MANAGER, quiero definir los horarios laborales base de mi sucursal para cada día de la semana.
    - **Criterios:** No se pueden crear citas fuera de este horario base.
7. **HU7:** Como NEGOCIO_MANAGER, quiero crear servicios ofrecidos (ej: "Corte de cabello") con duración, precio y descripción.
    - **Criterios:** Servicio listado para asignar a empleados y disponible para reserva.
8. **HU8:** Como NEGOCIO_MANAGER, quiero agregar empleados y asignarles los servicios que pueden realizar.
    - **Criterios:** Empleado puede iniciar sesión y solo ve sus servicios asignados.
9. **HU9:** Como NEGOCIO_MANAGER, quiero definir excepciones al horario (vacaciones, días festivos cerrado).
    - **Criterios:** En las fechas marcadas, no se generan slots disponibles.

MÓDULO: BÚSQUEDA Y RESERVA (APP MÓVIL)

10. **HU10:** Como usuario, quiero buscar negocios por nombre, categoría o ubicación.
    - **Criterios:** Resultados filtrados y ordenados por relevancia/proximidad.
11. **HU11:** Como usuario, quiero ver el perfil detallado de un negocio, sus servicios, reseñas y sucursales.
    - **Criterios:** Información cargada correctamente. Botón de "Reservar" visible.
12. **HU12:** Como usuario, quiero seleccionar un servicio, sucursal y ver la disponibilidad de fechas y horas.
    - **Criterios:** Se muestra calendario interactivo. Solo se muestran slots libres (validados por motor).
13. **HU13:** Como usuario, quiero seleccionar un empleado específico o cualquier disponible para mi reserva.
    - **Criterios:** Si elige "cualquiera", el sistema asigna automáticamente al primero con disponibilidad.
14. **HU14:** Como usuario, quiero confirmar una cita proporcionando mis datos de contacto y notas opcionales.
    - **Criterios:** Cita creada con estado "confirmada". Slot bloqueado. Email de confirmación enviado.
15. **HU15:** Como usuario, quiero ver mi lista de citas próximas y pasadas.
    - **Criterios:** Lista ordenada por fecha. Estado claramente indicado (Confirmada, Completada, Cancelada).

MÓDULO: GESTIÓN DE AGENDA (PANEL WEB)

16. **HU16:** Como NEGOCIO_STAFF, quiero ver mi agenda diaria/semanal con las citas asignadas.
    - **Criterios:** Vista clara con hora, cliente y servicio. Posibilidad de cambiar vista (día/semana).
17. **HU17:** Como NEGOCIO_MANAGER, quiero ver la agenda consolidada de todos los empleados de mi sucursal.
    - **Criterios:** Vista tipo calendario con recursos (empleados) en filas.
18. **HU18:** Como NEGOCIO_MANAGER, quiero cancelar o reagendar una cita desde el panel.
    - **Criterios:** Slot original liberado. Nuevo slot bloqueado si es reagendo. Cliente notificado.
19. **HU19:** Como NEGOCIO_STAFF, quiero marcar una cita como "Completada" o "No Asistió" al finalizar el horario.
    - **Criterios:** Estado actualizado. Métricas del negocio afectadas.

Módulo: Notificaciones

20. **HU20:** Como usuario, quiero recibir un recordatorio de mi cita 24 horas antes por email.
    - **Criterios:** Email enviado con detalles de la cita y enlaces para gestionarla.

21. **HU21:** Como negocio, quiero recibir una notificación cuando se haga una nueva reserva.
    - **Criterios:** Alert en panel y email al NEGOCIO_MANAGER.

MÓDULO: ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA

22. **HU22:** Como PLATAFORMA_ADMIN, quiero revisar y aprobar solicitudes de alta de nuevos negocios.
    - **Criterios:** Lista de negocios "pendientes". Acciones de Aprobar/Rechazar con motivo.
23. **HU23:** Como PLATAFORMA_ADMIN, quiero suspender un negocio por incumplimiento de políticas.
    - **Criterios:** Negocio oculto en la app. No se permiten nuevas reservas.

Módulo: Personalización y Políticas (Fase 2)

24. **HU24:** Como NEGOCIO_ADMIN, quiero configurar un tiempo de "buffer" entre citas para limpieza/preparación.
    - **Criterios:** El motor de disponibilidad respeta el buffer al generar slots.
25. **HU25:** Como NEGOCIO_ADMIN, quiero definir una política de cancelación (ej: cancelar hasta 2h antes sin cargo).
    - **Criterios:** El sistema valida la política al intentar cancelar y aplica consecuencias si las hay.

4. MODELADO DEL DOMINIO (ENTIDADES Y RELACIONES)

Tenant Raíz (Plataforma):

- PlatformAdmin
- PlatformSettings

Tenant Negocio (Core):

- Business (id, nombre, plan, estado, tenant_id_FK) **<-- Raíz del tenant**
- BusinessLocation (id, business_id_FK, nombre, dirección, zona_horaria)
- Service (id, business_id_FK, nombre, duración_minutos, precio, descripción)
- Employee (id, business_id_FK, user_account_id_FK (nullable), nombre, email, teléfono)
- EmployeeService (id, employee_id_FK, service_id_FK) *// Tabla pivote*
- ScheduleTemplate (id, business_location_id_FK, día_semana, hora_apertura, hora_cierre)
- ScheduleException (id, business_location_id_FK, fecha, tipo: "feriado"/"vacaciones", todo_el_dia:bool, hora_inicio, hora_fin)

Tenant Usuario (Global, compartido):

- User (id, nombre, email, teléfono, avatar_url) *// Usuario final de la app*
- UserFavoriteBusiness (id, user_id_FK, business_id_FK)

Agenda y Reservas (Multi-tenant, datos segregados por business_id):

- Appointment (id, **business_id_FK**, user_id_FK, business_location_id_FK, service_id_FK, employee_id_FK (nullable), fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, estado, notas_cliente, created_at)
- AppointmentStatusHistory (id, appointment_id_FK, estado_anterior, estado_nuevo, cambiado_por, fecha_cambio)

- Resource (id, business_id_FK, nombre, tipo: "físico"/"virtual") *// Para recursos compartidos (Fase 2)
- AppointmentResource (id, appointment_id_FK, resource_id_FK) *// Tabla pivote (Fase 2)

Relaciones Clave (Descritas):

- Un Business tiene múltiples BusinessLocation.
- Un Business ofrece múltiples Service.
- Un BusinessLocation tiene un ScheduleTemplate por día de semana.
- Un Employee pertenece a un Business y puede trabajar en múltiples BusinessLocation (relación implícita o explícita).
- Un Employee puede realizar múltiples Service (vía EmployeeService).
- Un Service se ofrece en múltiples BusinessLocation (asociación implícita a través de empleados o tabla explícita).
- Un Appointment pertenece a un User, un Business, una BusinessLocation, un Service y opcionalmente un Employee.
- Un User puede tener múltiples Appointment en múltiples Business.

Estrategia de Datos: Se recomienda **"Tenant por ID en Tablas (tenant_id)"** para MVP. Todas las tablas críticas del negocio incluyen business_id. Tablas globales como User no lo necesitan.

5. MOTOR DE DISPONIBILIDAD

Reglas de Disponibilidad:

1. **Horario Base:** La cita debe empezar y terminar dentro del horario laboral de la sucursal para ese día.
2. **Excepciones:** No se puede agendar en fechas/horas marcadas como excepción (vacaciones, cierre).
3. **Bloqueo Empleado/Recurso:** No pueden tener dos citas que se solapen en tiempo.
4. **Duración del Servicio:** El slot debe tener la duración exacta del servicio (o más si hay buffers).
5. **Buffer Post-Cita (opcional):** Tiempo muerto después de una cita antes de poder iniciar otra.
6. **Buffer Pre-Cita (opcional):** Tiempo muerto necesario antes de una cita (preparación).
7. **Capacidad de Recursos (Fase 2):** Algunos recursos (ej: sala) tienen capacidad limitada.

6. ARQUITECTURA RECOMENDADA

Stack Tecnológico

Frontend Web (Panel Negocio/Admin):

- **Next.js (React)** con TypeScript.
- **Justificación:** Renderizado híbrido (SSR para SEO de páginas públicas del negocio, CSR para paneles). Gran ecosistema. Ideal para aplicaciones ricas en datos.
- **UI Library:** ShadCN/UI o MUI para componentes consistentes y accesibles.
- **Gestión de Estado:** React Query (TanStack Query) para datos asíncronos, Zustand para estado de UI.

Aplicación Móvil (Usuario Final):

- **React Native** con TypeScript y Expo (EAS).
- **Justificación:** Acceso nativo a características del dispositivo (notificaciones push, calendario). Código compartido con React web para lógica. Amplia comunidad en México.
- **Navegación:** React Navigation.

Backend y API:

- **Laravel (PHP) + MySQL/PostgreSQL.**
- **Justificación:** Desarrollo rápido, robustez, ecosistema maduro para multi-tenant, colas, autenticación, y validación out-of-the-box. Gran comunidad y documentación. Adecuado para el mercado mexicano.
- **Base de datos: PostgreSQL**. Mejor soporte para tipos de datos JSON (útil para campos personalizados), consultas complejas y concurrencia.

ESTRATEGIA MULTI-TENANT

- **Enfoque Elegido: Tenant ID en Tablas (Schema por Soft-Tenant).**
- **Descripción:** Una única base de datos. Todas las tablas con datos de negocio incluyen una columna business_id (o tenant_id). Las consultas siempre filtran por este ID mediante **Middleware/Scope global** en el backend.
- **Pros:**
  - Más simple de implementar y mantener.
  - Migraciones de base de datos sencillas (una sola modificación).
  - Uso eficiente de recursos (no hay bases de datos infrautilizadas).
- **Contras:**
  - Riesgo de fuga de datos si el filtro business_id falla (mitigar con scopes Eloquent estrictos).
  - La base de datos puede crecer mucho, pero se puede particionar por business_id después.
  - Menor aislamiento a nivel de base de datos.
- **Alternativa considerada y descartada para MVP:** *Base de datos por tenant*. Demasiado compleja para escalar a miles de negocios. Mejor para SaaS empresarial con alta personalización y aislamiento requerido.

Autenticación y Gestión de Sesiones

- **Laravel Sanctum** para autenticación API.
- **Flujo:** Login devuelve un token de API (Bearer Token) para el cliente (app/panel). Laravel maneja sesiones web para el panel admin de forma tradicional si es necesario.
- **Recuperación de Cuenta:** Flujo estándar de Laravel con tokens de reset vía email.
- **Verificación de Email:** Obligatoria para usuarios. Para negocios, puede ser parte del proceso de aprobación manual del admin.
- **Teléfono (México):** Considerar integración con servicios como Vonage o Twilio para verificación por SMS (Fase 2).

7. API: ENDPOINTS PRINCIPALES (REST)

Base URL: /api/v1

Módulo: Autenticación & Usuario

1. POST /auth/register (Usuario final)
    - Request: {email, password, name, phone?}
    - Response: {user: {id, name, email}, token}
2. POST /auth/register-business (Negocio)
    - Request: {business_name, tax_id, owner_email, owner_name, phone, ...}
    - Response: {message: "Pending approval", business_id}
3. POST /auth/login (Todos)
    - Request: {email, password, guard: 'user'|'business'|'admin'}
    - Response: {user, token}
4. POST /auth/logout (Todos) [Token required]
5. POST /auth/forgot-password (Todos)
6. GET /user/profile [Token required]
    - Response: {id, name, email, phone, avatar_url, appointments_count}

MÓDULO: NEGOCIO PÚBLICO (APP)

7. GET /businesses (Listado con filtros)

- Query Params: ?category=hair&near=lat,lng&search=Barber
- Response: {data: [{id, name, category, avg_rating, logo_url, ...}]}

8. GET /businesses/{id} (Detalle)

- Response: {id, name, description, locations: [...], services: [...], ...}

9. GET /businesses/{id}/services (Servicios de un negocio)

MÓDULO: DISPONIBILIDAD Y RESERVAS (APP)

10. GET /availability/slots (Genera slots)

- Query Params: ?business_id=X&service_id=Y&location_id=Z&date=2023-10-27&employee_id?=A
- Response: {slots: [{start_time, end_time, employee_id, employee_name}]}

11. POST /appointments (Crear cita) [Token user required]

- Request: {business_id, service_id, location_id, employee_id?, datetime, client_notes?}
- Response: {appointment: {id, code, datetime, status}}

12. GET /user/appointments (Mis citas) [Token user required]

- Response: {upcoming: [...], past: [...]}

13. PATCH /appointments/{id}/cancel (Cancelar cita) [Token user required]

MÓDULO: PANEL DE NEGOCIO (GESTIÓN)

14. GET /business/dashboard (Métricas) [Token business required, Scope: admin/manager]

- Response: {today_appointments, revenue, occupancy_rate}

15. GET /business/locations (Listar sucursales) [Token business required]

16. POST /business/locations (Crear sucursal) [Token business required, Permission: manage_locations]

17. GET /business/services (Listar servicios) [Token business required]

18. POST /business/services (Crear servicio) [Token business required, Permission: manage_services]

19. GET /business/employees (Listar empleados) [Token business required]

20. POST /business/employees (Crear empleado) [Token business required, Permission: manage_employees]

21. GET /business/appointments (Listar citas del negocio) [Token business required]

- Query Params: ?location_id=X&date=2023-10-27&status=confirmed

22. PATCH /business/appointments/{id} (Actualizar cita - estado) [Token business required, Permission: manage_appointments]

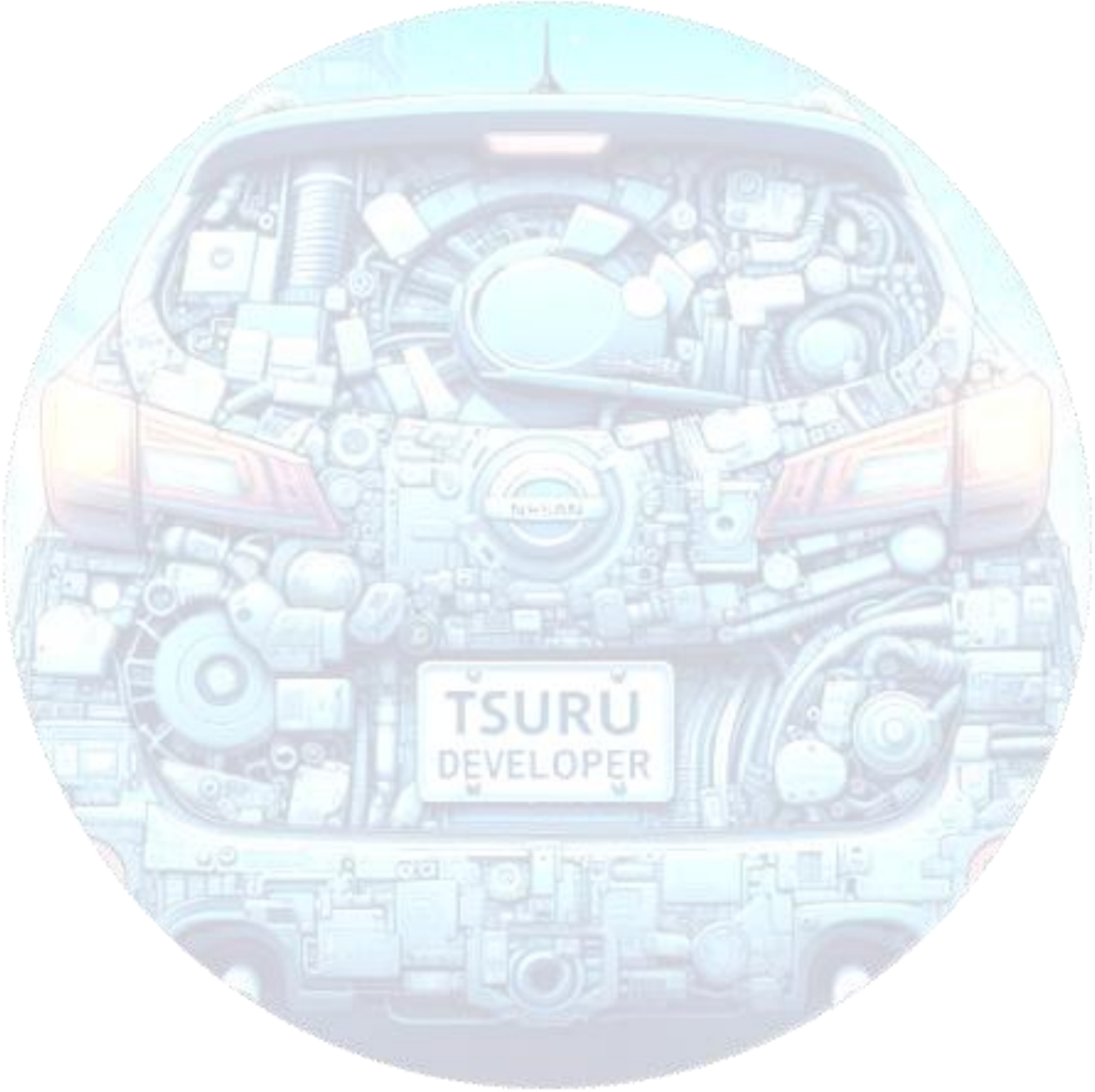
- Request: {status: "completed"}

Módulo: Administración de Plataforma

23. GET /admin/businesses/pending [Token admin required]

24. POST /admin/businesses/{id}/approve [Token admin required]

25. GET /admin/platform-metrics [Token admin required]}



9. PANEL "NO-CODE" PARA NEGOCIOS

Wizard de Alta del Negocio (Post-Aprobación Admin)

Paso 1: Información Básica (Nombre, Logo, Descripción, Categoría, Teléfono de Contacto).
Paso 2: Configurar Primera Sucursal (Dirección, Zona Horaria, Teléfono).
Paso 3: Configurar Horario Base para la Sucursal (Arrastrable por días o horario masivo).
Paso 4: Crear Servicios (Nombre, Duración, Precio). Puede hacerlo masivamente.
Paso 5: Agregar Empleados y Asignarles Servicios.
Paso 6: (Opcional) Configurar Políticas Básicas (Tiempo de Buffer, Notificaciones).
Paso 7: Vista Previa y Publicar. El negocio ya está visible en la app.

UI PARA CONFIGURACIÓN CONTINUA

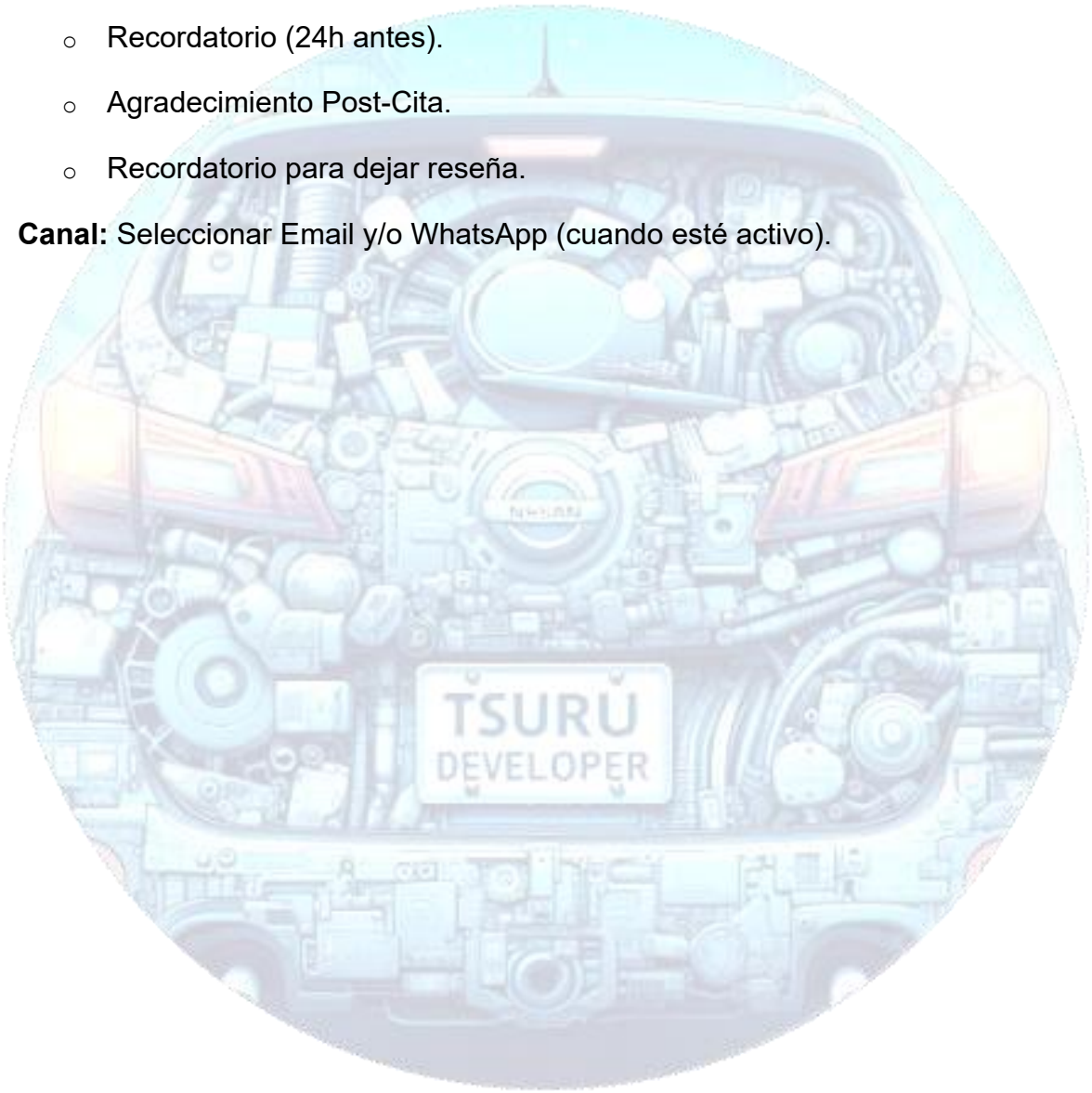
- **Vista de "Configuración"** con menú lateral organizado por módulos (Negocio, Sucursales, Servicios, Empleados, Agenda, Clientes, Reportes).
- **Drag & Drop** para horarios y asignación de empleados a servicios.
- **Calendario Interactivo** para definir excepciones (hacer clic en un día y marcar "Cierre").
- **Formularios en línea** con validación en tiempo real.

CAMPOS PERSONALIZADOS POR NEGOCIO (CUSTOM FIELDS)

- **Enfoque:** Usar columna JSON en las tablas relevantes (services.meta, appointments.custom_data).
- **Ejemplo:** Un servicio "Tatuaje" necesita campo "Tamaño aproximado (cm²)".
- **UI:** En el formulario de crear/editar servicio, botón "Añadir campo personalizado". El administrador define nombre (key), tipo (texto, número, opción) y si es obligatorio.
- **Almacenamiento:** En services.meta: {"custom_fields": [{"key": "tattoo_size", "label": "Tamaño (cm²)", "type": "number"}]}.
- **Captura de datos:** En la reserva, la app renderiza dinámicamente inputs para estos campos.
- **Almacenamiento en cita:** En appointments.custom_data: {"tattoo_size": 30}.

PLANTILLAS DE MENSAJES

- **Interfaz:** Editor de texto con variables (ej: {{client_name}}, {{appointment_time}}, {{business_name}}).
- **Plantillas configurables:**
  - Confirmación de Reserva (inmediato).
  - Recordatorio (24h antes).
  - Agradecimiento Post-Cita.
  - Recordatorio para dejar reseña.
- **Canal:** Seleccionar Email y/o WhatsApp (cuando esté activo).



10. DISEÑO DE PANTALLAS

APP USUARIO (REACT NATIVE) - 10 PANTALLAS CLAVE

1. **Onboarding:** Slider de presentación + Botones "Registrarse" / "Iniciar Sesión".
2. **Login/Registro:** Formularios con opción "Continuar con Teléfono".
3. **Home (Descubrir):** SearchBar + Carrusel de categorías + Lista de negocios destacados/cercanos.
4. **Resultados de Búsqueda:** Lista filtrable y ordenable (por rating, distancia). Card de negocio con info resumida.
5. **Detalle de Negocio:** Pestañas: Info, Servicios, Reseñas, Sucursales. Header con galería, nombre, rating y botón "Reservar" flotante.
6. **Flujo de Reserva (Multi-paso):**
   - **Paso 1 - Servicio/Sucursal:** Seleccionar servicio y sucursal.
   - **Paso 2 - Fecha y Empleado:** Calendario + selector de hora + lista de empleados disponibles o "Cualquiera".
   - **Paso 3 - Confirmación:** Resumen, campo para notas, botón "Confirmar Reserva".
7. **Mis Citas:** Pestañas "Próximas" y "Pasadas". Card de cita con botones "Cancelar", "Ver Detalle", "Llegar".
8. **Detalle de Cita:** Información completa, código QR para check-in (futuro), botón para cancelar/reagendar.
9. **Perfil:** Información personal, opciones de notificación, historial, cerrar sesión.
10. **Notificaciones:** Lista de recordatorios y promociones.

PANEL NEGOCIO (NEXT.JS) - 12 PANTALLAS CLAVE

1. **Dashboard:** KPI cards (Citas Hoy, Ingresos, Ocupación). Gráfico de citas semanales. Lista de próximas citas.
2. **Agenda:** Vista Calendario (día/semana/mes) por empleado o sucursal. Drag & drop para reagendar.
3. **Lista de Citas:** Tabla con filtros avanzados (fecha, estado, servicio, empleado). Acciones rápidas.
4. **Detalle de Cita:** Modal o página con historial, datos del cliente, opciones para cambiar estado.
5. **Gestión de Servicios:** Lista CRUD. Formulario de edición con campos personalizados.
6. **Gestión de Empleados:** Lista CRUD. Formulario con asignación de servicios y horarios preferentes.
7. **Gestión de Sucursales:** Lista CRUD. Formulario detallado con horario base.
8. **Calendario de Excepciones:** Vista de calendario para marcar días festivos/vacaciones.
9. **Clientes:** Lista de usuarios que han reservado. Perfil del cliente con su historial.
10. **Reportes:** Selector de fechas. Gráficos de ingresos, servicios más populares, tasa de ocupación.
11. **Configuración del Negocio:** Subpestañas: Información General, Plantillas de Mensajes, Políticas, Campos Personalizados, Integraciones.
12. **Configuración de Usuarios del Panel (RBAC):** Asignar roles (admin, manager, staff) a los miembros de su equipo.

ADMIN PLATAFORMA (NEXT.JS) - 6 PANTALLAS CLAVE

1. **Dashboard Global:** KPIs (Negocios Activos, Usuarios Registrados, Reservas Totales).
2. **Gestión de Negocios:** Tabla con filtros (estado, plan). Acciones: Aprobar, Suspender, Ver Detalle.
3. **Revisión de Altas:** Vista detallada de solicitudes pendientes con datos fiscales y opción de contacto.
4. **Gestión de Usuarios:** Lista de usuarios finales. Posibilidad de banear.
5. **Logs del Sistema:** Auditoría de acciones sensibles (aprobaciones, suspensiones, cambios de estado masivos).
6. **Configuración de Plataforma:** Tarifas de planes, Términos y Condiciones, Configuración de notificaciones globales.

11. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Protección de Datos (LFPDPPP - México):

- Encriptar datos sensibles en reposo (ej: users.email podría ser hasheado para búsquedas, users.phone encriptado).
- Contratos de confidencialidad con empleados que accedan al panel.
- Política de privacidad clara que explique recolección y uso de datos (asesoría legal obligatoria para producción).

Seguridad Técnica:

- **Rate Limiting:** Usar Laravel throttle middleware en endpoints de login, registro y disponibilidad.
- **SQL Injection:** Prevenir con Eloquent ORM (consultas parametrizadas).
- **XSS:** Escapar salida en frontend (React lo hace automáticamente) y validar/sanitizar entradas en backend.
- **CSRF:** Tokens CSRF para formularios web del panel. Las APIs con token Bearer son inmunes.
- **Permisos:** Autorización a dos niveles: 1) Middleware de tenant (business_id), 2) Gates/Policies de Laravel para permisos específicos.

- **Auditoría y Logs:** Usar el paquete laravel-auditing o implementar manualmente tablas de log para cambios críticos (ej: appointment_status_history, business_status_changes).
- **Headless Browser Detection:** Para endpoints públicos de disponibilidad, monitorear patrones de scraping excesivo.

Recomendaciones Básicas:

- HTTPS obligatorio en producción.
- CORS configurado estrictamente (dominios de la app y panel).
- Claves de API (para integraciones futuras) rotadas periódicamente.
- Backups automáticos diarios de la base de datos, con retención.

12. MÉTRICAS Y ANALÍTICA

KPIs para Negocio (en su panel):

- **Ocupación (%):** (Horas de citas confirmadas / Horas laborales disponibles) * 100.
- **Ingresos Totales:** Por período (día, semana, mes). Desglosado por servicio.
- **Tasa de No-Shows:** (Citas marcadas como no_show) / (Total citas confirmadas) * 100.
- **Cliente Recurrente (%):** Clientes con más de una cita en los últimos 90 días.
- **Rating Promedio:** De las reseñas recibidas.
- **Servicios Más Populares:** Ranking por número de reservas.

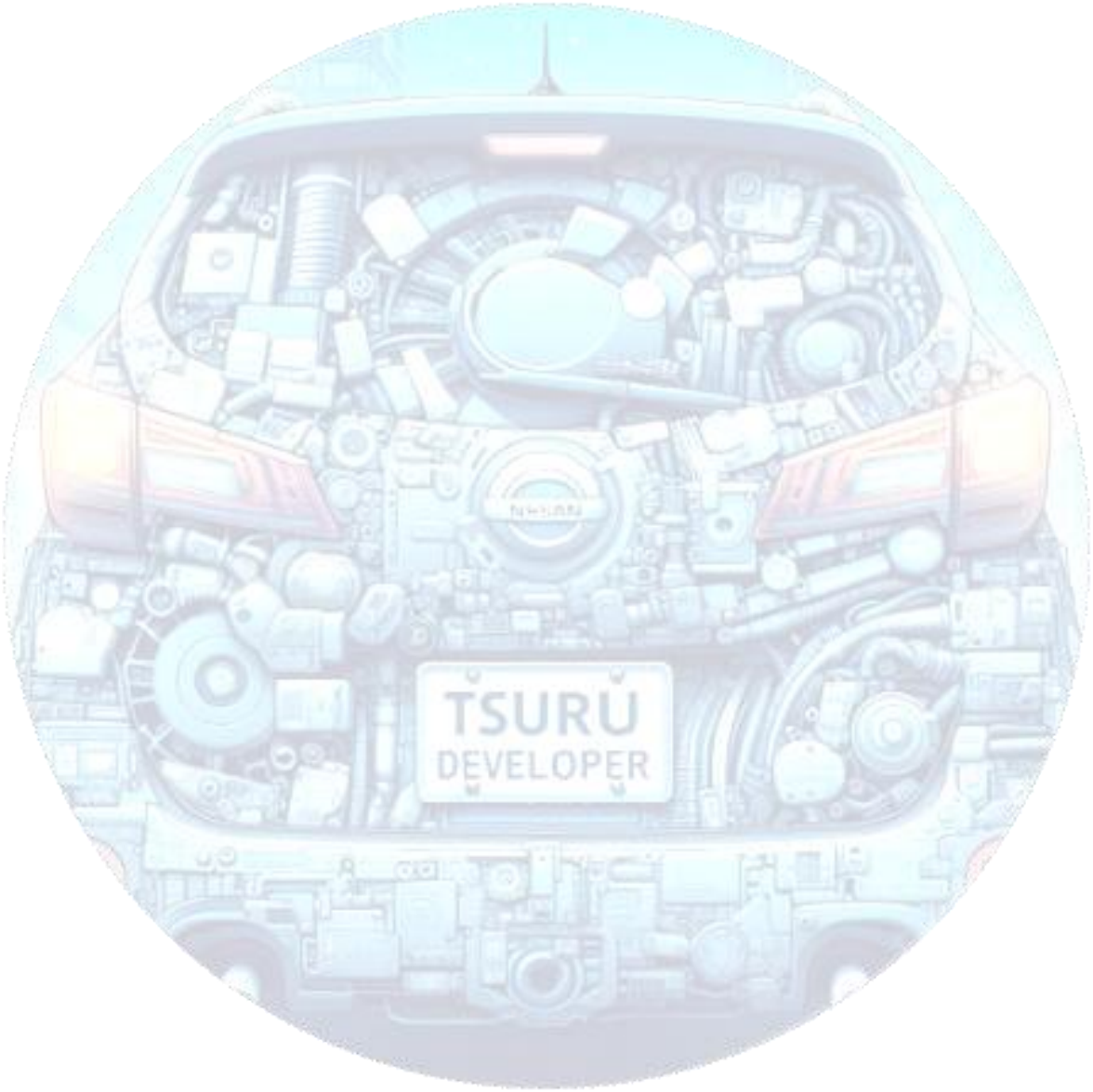
KPIs para Usuario (en app, podría mostrarse):

- **Citas Realizadas:** Historial total.
- **Ahorro Estimado:** Si se usan cupones.
- **Negocios Favoritos:** Cantidad.

KPIs para Plataforma (Admin):

- **LTV/CAC:** Valor de vida del negocio vs Costo de adquisición.
- **Tasa de Activación:** % de negocios aprobados que completan el wizard de configuración.

- **Crecimiento Mensual:** Nuevos negocios, nuevos usuarios.
- **Uso de Notificaciones:** Tasa de apertura de emails/WhatsApp.



13. PLAN DE DESARROLLO EN 4 SPRINTS (2 SEMANAS C/U)

Sprint 0 (Preparación): Setup de entornos, CI/CD, repositorios, elección de stack, diseño DB inicial.

Sprint 1: Fundación y Multi-Tenant

- **Objetivo:** Backend básico funcionando con autenticación y segregación por business_id.
- **Entregables:**
  - Modelos Laravel core con scopes globales: Business, User, BusinessLocation.
  - API de autenticación (registro/login para User y Business).
  - Middleware para inyectar business_id en requests de negocios.
  - Panel Admin básico (login, listado de negocios pendientes, aprobación).
  - Configuración de base de datos PostgreSQL.

Sprint 2: Configuración del Negocio y Motor de Disponibilidad

- **Objetivo:** Negocios pueden configurar sucursales, servicios y empleados. Motor de slots funcionando.
- **Entregables:**
  - Modelos: Service, Employee, ScheduleTemplate, ScheduleException.
  - API CRUD para los modelos anteriores (protegidas por permisos de negocio).
  - Endpoint /availability/slots con algoritmo básico (horario base, excepciones, bloqueo empleado).
  - Pantallas del panel de negocio: Dashboard, Gestión de Servicios y Empleados (listar/crear).

Sprint 3: Reservas y Agenda (Core Loop Completo)

- **Objetivo:** Usuario puede encontrar negocio y reservar. Negocio puede ver agenda.
- **Entregables:**
  - Modelo Appointment con lógica de creación y validación.
  - Endpoints públicos de listado y detalle de Business.

- Endpoints de reserva para usuarios autenticados.
- Notificaciones por email (confirmación) con Laravel Notifications/Mail.
- Pantallas de la app móvil: Home, Búsqueda, Detalle de Negocio, Flujo de Reserva, Mis Citas.
- Pantalla de Agenda en panel de negocio.

Sprint 4: Pulido, Políticas y Lanzamiento MVP

- **Objetivo:** Sistema estable, con mejoras de UX y funcionalidades clave para lanzar.
- **Entregables:**
  - Políticas de buffer (configuración y aplicación en motor de disponibilidad).
  - Recordatorios automáticos (24h antes) con colas (Laravel Queues).
  - Panel de negocio: Reportes básicos, configuración de notificaciones.
  - Funcionalidad de cancelación/reagendo para usuario y negocio.
  - Testing crítico (disponibilidad, concurrencia).
  - Documentación interna y deploy a entorno de staging.

TSURU
DEVELOPER

14. RIESGOS TÉCNICOS Y DECISIONES

R1: Concurrencia en la Reserva (Doble Booking)

- **Descripción:** Dos usuarios podrían ver el mismo slot disponible y reservarlo simultáneamente.
- **Mitigación:**
    1. **Optimistic Locking:** Usar columna version en appointments o en una tabla de slots bloqueados.
    2. **Pessimistic Locking:** Transacción con SELECT FOR UPDATE sobre la agenda del empleado para la franja horaria al momento de crear la cita.
    3. **Reserva temporal:** Implementar un "carrito" de 5 minutos donde el slot se bloquee temporalmente para el usuario. **Decisión MVP:** Usar **Pessimistic Locking** en la creación de la cita. Es más seguro y el cuello de botella es aceptable para la escala inicial.

R2: Degradación del Rendimiento del Motor de Disponibilidad

- **Descripción:** Calcular slots para un mes en un negocio con muchos empleados puede ser pesado.
- **Mitigación:**
    - **Caching agresivo:** Cachear por 5 minutos los resultados de GET /availability/slots usando una clave compuesta por los parámetros de búsqueda.
    - **Paginación en la respuesta:** No devolver más de 7-14 días de una vez.
    - **Cálculo perezoso (Lazy Loading):** En la app, cargar solo la semana actual y calcular las siguientes al hacer scroll.
    - **Decisión:** Cache + Paginación para MVP.

R3: Complejidad del Multi-Tenant con Datos Globales

- **Descripción:** La relación User (global) <-> Appointment (por tenant) puede volverse compleja en consultas y permisos.
- **Mitigación:**
    - Diseñar APIs claras: Las del usuario (/user/appointments) no necesitan business_id en el filtro principal; el backend resuelve sus citas en todos los negocios.

- Usar **scope global** en modelos del negocio que automáticamente agreguen WHERE business_id = X.
- **Decisión:** Seguir el patrón de scopes globales de Laravel de manera estricta. Auditoría de código para evitar fugas.

R4: Integración Frágil con WhatsApp

- **Descripción:** La API de WhatsApp Business puede cambiar, tener costos altos o limitaciones de tasa.
- **Mitigación:**
  - **Abstracción:** Crear una capa de NotificationChannel (Email, WhatsApp, SMS). Cada canal implementa un driver.
  - **Fallback:** Si WhatsApp falla, enviar por email o SMS como respaldo.
  - **Monitoreo:** Alertar sobre fallas en la cola de notificaciones.
  - **Decisión:** Para Fase 2, implementar WhatsApp como un driver opcional, no crítico para el flujo.

R5: Crecimiento Desbalanceado de la Base de Datos

- **Descripción:** Algunos negocios pueden tener millones de citas, otros pocas.
- **Mitigación (Futura):**
  - **Partitioning:** Particionar la tabla appointments por business_id o por rango de fechas.
  - **Archiving:** Mover citas con más de 2 años a una tabla de archivado (appointments_historical).
  - **Decisión MVP:** Monitorear el tamaño de las tablas. El particionamiento es una tarea para cuando un negocio supere los 500k registros.